MINI EDIÇÃO · 7 DE ABRIL DE 2026

Como funciona a internet

e os dados móveis

IP divide dados em pacotes · **DNS** transforma nomes em endereços · **TCP** organiza a entrega · **HTTP** carrega as páginas · **5G** leva a internet ao celular

■ A Internet por dentro
Rede de redes · Pacotes · IP · Camadas

■ Do nome até a página abrir
DNS · HTTP · TCP · Sequência completa

■ Dados móveis e 5G
Antenas · 5G Core · Autenticação · Sessão

■ Velocidade e experiência
Fatores · Wi-Fi vs Móvel · HTTPS · Camadas

RFC 791	RFC 1034	RFC 9293	RFC 9110	3GPP 5G
Define o IP	Define o DNS	TCP atualizado	HTTP Semânticas	Arquitetura 5GS

■ A Internet por dentro — Rede de Redes

Pacotes · Endereços IP · Arquitetura em camadas · RFC 791

Comutação pacotes	IP origem/destino	Datagramas/pacotes	RFC 791 define	IP + TCP + HTTP
Modelo	Endereço	Blocos	Fragmentação	Camadas

A internet é, antes de tudo, uma **rede de redes**. Ela não funciona como um único sistema central, mas como vários sistemas conectados entre si, trocando informação em pequenos blocos chamados **datagramas ou pacotes**. O **Internet Protocol (IP)** foi definido justamente para esse ambiente de redes interligadas por comutação de pacotes, permitindo que os dados saiam de uma origem e cheguem a um destino por meio de endereços fixos. Esse modelo é o que permite que e-mails, vídeos, mensagens e páginas web circulem pelo mundo inteiro.

A ideia de dividir a informação em pacotes é essencial porque a rede pode ficar congestionada, um caminho pode falhar, e ainda assim a comunicação continua. Em vez de depender de uma linha única e contínua, os dados vão sendo encaminhados por **rotas diferentes**, conforme a disponibilidade da rede. O RFC 791 descreve a fragmentação e a remontagem de datagramas longos quando necessário. O IP cuida do transporte básico entre hosts, identifica origem e destino — mas não garante, sozinho, que tudo chegará na ordem correta. Essa confiabilidade maior aparece em camadas acima, como o **TCP**.

PONTOS-CHAVE

- IP (RFC 791): protocolo base que define pacotes, endereços e roteamento entre redes.
- Pacotes permitem que a rede se adapte a falhas sem interromper a comunicação.
- Arquitetura em camadas: IP transporta, TCP organiza, HTTP entrega o conteúdo.

Fonte: RFC 791 (Internet Protocol) · RFC 9293 (TCP)

■ Curiosidade Curtinha

A internet nasceu como ARPANET em 1969, conectando apenas 4 universidades nos Estados Unidos. O primeiro "acidente" histórico ocorreu logo na primeira transmissão: o sistema travou depois de enviar apenas as letras L-O, das três letras da palavra LOGIN. Hoje, mais de 5 bilhões de pessoas estão conectadas — e os pacotes continuam viajando pelo mesmo princípio de 1969.

■ Do Nome do Site até a Página Abrir

DNS converte nomes em IPs · TCP organiza a entrega · HTTP busca o conteúdo

Nome → IP	Roteia os pacotes	Entrega confiável	Busca o conteúdo	Versão criptografada
DNS	IP	TCP	HTTP	HTTPS

Quando alguém digita um endereço como *exemplo.com*, o computador não procura esse nome diretamente na rede. Primeiro entra o **DNS (Domain Name System)**, o sistema que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP numéricos. O RFC 1034 introduz os nomes de domínio e descreve esse mecanismo como parte da infraestrutura que permite localizar servidores e recursos na internet. Sem DNS, o usuário precisaria decorar números como *192.0.2.1* para cada site — a navegação seria muito mais difícil e impraticável para o grande público.

Depois que o DNS encontra o endereço, começa a comunicação entre o navegador e o servidor. O navegador usa o **HTTP** — um protocolo de aplicação sem estado, criado para sistemas distribuídos e colaborativos de hipertexto. Isso significa que cada pedido pode ser tratado independentemente, o que combina com a web: uma página puxa não só o texto principal, mas também imagens, estilos, scripts e outros elementos. O **RFC 9110** descreve as bases comuns que valem para HTTP/1.1, HTTP/2 e HTTP/3, mostrando que o protocolo evoluiu, mas manteve seus princípios fundamentais.

PONTOS-CHAVE

- DNS (RFC 1034): traduz nomes de domínio em endereços IP numéricos.
- HTTP (RFC 9110): protocolo sem estado para buscar páginas e seus recursos.
- TCP (RFC 9293): garante entrega completa, ordenada e com controle de fluxo.

Fonte: RFC 1034 (DNS) · RFC 791 (IP) · RFC 9293 (TCP) · RFC 9110 (HTTP)

PILHA DE PROTOCOLOS — A SEQUÊNCIA AO ABRIR UM SITE

HTTP / HTTPS
Aplicação — pede e recebe o conteúdo da página

TCP
Transporte — organiza pacotes, garante entrega

IP
Rede — endereça e roteia pacotes entre redes

Enlace (Ethernet/Wi-Fi/5G)
Acesso — transmite bits pelo meio físico

EVOLUÇÃO DO HTTP — DO 1.1 AO HTTP/3

Versão	Conexão	Multiplexação	Transporte	Principal vantagem
HTTP/1.1	Uma por requisição	Não nativa	TCP	Compatibilidade universal
HTTP/2	Persistente	Sim (streams)	TCP	Velocidade e eficiência
HTTP/3	Persistente (QUIC)	Sim (streams)	UDP	Menor latência, sem HOL blocking

■ A Sequência Completa — Passo a Passo

O que acontece entre digitar o endereço e a página aparecer na tela

1. Digitação: o usuário digita *exemplo.com* no navegador. **2. DNS:** o sistema consulta um servidor DNS, que retorna o endereço IP do servidor. **3. TCP Handshake:** navegador e servidor estabelecem uma conexão TCP trocando mensagens SYN, SYN-ACK e ACK. **4. HTTPS:** se o site usa HTTPS, há também o TLS Handshake para negociar criptografia antes de qualquer dado ser transmitido.

5. HTTP Request: o navegador envia um pedido HTTP GET para o servidor, solicitando o conteúdo da página. **6. HTTP Response:** o servidor responde com o HTML, imagens, scripts e estilos. **7. Renderização:** o navegador processa o código e exibe a página. **8. Recursos adicionais:** para cada imagem ou script, o ciclo se repete. Toda essa sequência acontece em frações de segundo quando a conexão está funcionando bem.

PONTOS-CHAVE

- Sequência: DNS → TCP handshake → HTTPS/TLS → HTTP request → resposta → renderização.
- HTTP/3 usa UDP (QUIC) em vez de TCP, eliminando bloqueio de linha (HOL blocking).
- Cada recurso (imagem, script) gera uma nova requisição HTTP ao servidor.

Fonte: RFC 9110 (HTTP Semânticas) · RFC 9293 (TCP) · RFC 1034 (DNS)

■ Como os Dados Móveis Conectam o Celular à Internet

5G Core · NG-RAN · Autenticação · Sessão · Mobilidade

Aparelho do usuário	Rádio (antenas)	Controle e transporte	Arquitetura 5GS	Controle + Usuário
UE	NG-RAN	5G Core	TS 23.501	Planos

Os dados móveis funcionam por meio da **rede celular da operadora**, que conecta o aparelho à internet usando antenas, estações rádio-base e o núcleo da rede. No sistema **5G**, a 3GPP define a arquitetura com três grandes blocos: o **User Equipment (UE)**, que é o aparelho do usuário; a **NG-RAN**, que cuida da parte de rádio; e o **5G Core (5GC)**, que administra o controle e o transporte dos dados. Essa divisão permite que a rede seja mais flexível, segura e organizada do que as gerações anteriores.

A página oficial da 3GPP explica que o 5G não define só a interface aérea, mas também os **protocolos e interfaces** que permitem chamada, sessão, mobilidade e prestação de serviço entre diferentes operadoras e fornecedores. Na arquitetura 5G, o **plano de controle** e o **plano de usuário** são separados. O plano de controle cuida da lógica de conexão, mobilidade e políticas, enquanto o plano de usuário transporta os dados de fato. A especificação **3GPP TS 23.501** trata exatamente da arquitetura do 5GS.

PONTOS-CHAVE

- 5G define UE (aparelho), NG-RAN (rádio) e 5GC (núcleo de controle e dados).
- Plano de controle (lógica/sessão) e plano de usuário (dados) são separados.
- O celular precisa se autenticar, abrir sessão e só então trafegar pacotes.

Fonte: 3GPP — 5G System Overview · 3GPP TS 23.501 · ETSI TS 23.401

ARQUITETURA 5G — BLOCOS PRINCIPAIS (3GPP TS 23.501)

UE
User Equipment
(Aparelho do usuário)

–

NG-RAN
Next Gen Radio
Access Network

–

5G Core (5GC)
Núcleo: AMF, SMF,
UPF, PCF...

GERAÇÕES DE REDE CELULAR — DO 2G AO 5G

Geração	Tecnologia	Velocidade típica	Latência	Principal uso
2G	GSM / GPRS	10–50 Kbps	300–1000 ms	Voz e SMS
3G	UMTS / HSPA	0,5–7,2 Mbps	50–200 ms	Internet básica, e-mail
4G	LTE / LTE-A	10–150 Mbps	10–50 ms	Streaming, apps, vídeo
5G	NR (New Radio)	100 Mbps–10 Gbps	1–10 ms	IoT, RA, IA, baixa latência

■ Mobilidade e Sessão — O Celular em Movimento

Como a rede mantém a conexão quando você anda, entra em casa ou muda de região

Em uma conexão móvel, o aparelho sempre tenta usar a melhor rota disponível dentro da rede da operadora. Quando o usuário anda pela rua, a rede executa o **handover** — transferência da sessão de uma antena para outra — de forma transparente, sem que o usuário perceba a troca. A especificação **ETSI TS 23.401** descreve a arquitetura LTE/EPS para conectividade IP, incluindo os mecanismos de mobilidade entre células.

Por isso o sistema celular não é apenas uma ponte para a internet, mas uma infraestrutura completa que **acompanha o usuário em movimento**. O celular precisa se autenticar na rede, abrir uma **sessão PDU** e só então começar a enviar e receber pacotes IP. Tudo isso acontece em frações de segundo quando a rede está saudável e bem dimensionada para o número de usuários presentes na área de cobertura.

PONTOS-CHAVE

- Handover: a rede troca de antena sem interromper a sessão do usuário em movimento.
- Autenticação → abertura de sessão PDU → início do tráfego IP: sequência obrigatória.
- ETSI TS 23.401 descreve a arquitetura LTE/EPS com suporte a mobilidade e IP.

■ Curiosidade Curtinha

O 5G opera em três faixas de frequência com características muito diferentes: a faixa baixa (<1 GHz) oferece grande alcance, mas velocidade moderada; a faixa média (1–6 GHz) equilibra cobertura e desempenho; e a faixa mmWave (>24 GHz) entrega velocidades gigantescas, mas com alcance de apenas algumas dezenas de metros. É por isso que o 5G mmWave funciona bem em estádios e eventos, mas não substitui facilmente o 4G em áreas rurais.

Fonte: 3GPP TS 23.501 · ETSI TS 23.401 · 3GPP 5G System Overview

■ O que Muda a Velocidade, a Estabilidade e a Experiência

Sinal · Congestionamento · Distância da antena · Capacidade do aparelho

Qualidade e distância	Tráfego simultâneo	Capacidade do chip	Desempenho do destino	4G · 5G · Wi-Fi
Sinal	Congest.	Aparelho	Servidor	Tecnol.

A velocidade que a pessoa sente ao navegar depende de **vários fatores ao mesmo tempo**. Entre os principais estão a qualidade do sinal, a distância da antena, o congestionamento da rede, a capacidade do aparelho, a tecnologia usada pela operadora e o desempenho do servidor de destino. Como a internet trabalha com pacotes, qualquer atraso em uma dessas etapas pode aumentar o tempo de carregamento — mesmo que o site em si esteja completamente normal. O gargalo pode estar em qualquer ponto da cadeia de comunicação.

Também existe diferença importante entre usar **Wi-Fi** e usar **dados móveis**. Nos dois casos, no fim das contas, o aparelho está acessando a internet por IP, mas o caminho muda completamente. No Wi-Fi, a conexão passa por uma rede local ligada a um roteador e depois à internet. Nos dados móveis, ela passa pela infraestrutura da operadora — com autenticação, mobilidade e controle de sessão próprios. Isso faz com que a experiência possa variar muito entre casa, escola, rua e locais com muita gente conectada ao mesmo tempo.

PONTOS-CHAVE

- Qualquer gargalo na cadeia (sinal, rede, servidor) aumenta o tempo de resposta.
- Wi-Fi: rede local + roteador + internet. Dados móveis: operadora + autenticação + IP.
- Congestionamento: muitos usuários na mesma antena reduz banda disponível por pessoa.

Fonte: RFC 791 · RFC 9293 · 3GPP TS 23.501

■ Segurança na Web — HTTP, HTTPS e o TLS

O cadeado no navegador · Criptografia de ponta a ponta · Redes móveis e controle

A segurança é parte fundamental da experiência na internet. O **HTTPS** — a versão segura do HTTP — usa o protocolo **TLS (Transport Layer Security)** para criptografar a comunicação entre o navegador e o servidor. O RFC 9110 define formalmente os esquemas "*http*" e "*https*" como parte das definições do protocolo. Quando o cadeado aparece na barra do navegador, significa que os dados trafegam criptografados — nenhum intermediário consegue ler o conteúdo sem a chave correta.

Nas **redes móveis**, o próprio sistema define mecanismos de controle e políticas para o uso da conexão. A autenticação do aparelho na rede da operadora garante que apenas assinantes legítimos acessem o serviço. O 5G melhorou significativamente a segurança em relação ao 4G: a identidade do aparelho (SUPI) é transmitida **cifrada** para o núcleo da rede, dificultando rastreamento por terceiros. A combinação de HTTPS + rede móvel segura protege a maioria das comunicações do dia a dia.

PONTOS-CHAVE

- HTTPS usa TLS para criptografar dados — o cadeado no browser confirma a segurança.
- 5G cifra a identidade do aparelho (SUPI) ao autenticar, protegendo contra rastreio.
- Redes móveis: autenticação garante que apenas assinantes legítimos acessem a rede.

Fonte: RFC 9110 (HTTP) · 3GPP TS 33.501 (5G Security)

■ RESUMO — AS CAMADAS QUE FAZEM A INTERNET FUNCIONAR

Do nome digitado ao vídeo rodando — cada camada tem um papel

DNS	Transforma nome (exemplo.com) em endereço IP numérico
IP	Endereça e roteia os pacotes entre redes do mundo todo
TCP	Organiza entrega: ordem, erros e controle de fluxo dos pacotes
HTTP/S	Requisita e recebe páginas, imagens, vídeos e dados da web
5G / Wi-Fi	Conecta fisicamente o aparelho à rede: rádio, antenas, fibra

FONTES E REFERÊNCIAS

RFC 791
Internet Protocol — IETF (1981).
RFC 9293
Transmission Control Protocol (TCP) — IETF (2022).
3GPP TS 23.501
System architecture for the 5G System (5GS).
RFC 1034
Domain Names: Concepts and Facilities — IETF.
RFC 9110
HTTP Semantics — IETF (2022).
ETSI TS 23.401
LTE/EPS architecture and IP connectivity.

VCtv NEWS · Mini Edição · Como funciona a internet e os dados móveis · 7 de Abril de 2026 · O jornal feito por você, pra VC.